A04 · Perfil del Proyecto, Entorno General y Visión

---

1. Teoría de Proyectos Aplicada

Concepto	Explicación con sus palabras	Aplicación a nuestro proyecto
Proyecto	Es un esfuerzo temporal con inicio y fin bien definidos para crear una solución única que resuelve un problema específico.	Desarrollar durante el cuatrimestre un sistema de control escolar y financiero en escritorio (CRUD) diseñado a la medida para el Instituto de Profesionales en Radiología.
Tipo de proyecto	Clasificación según su propósito (tecnológico, social, de investigación o productivo).	Proyecto tecnológico de desarrollo de software con impacto social institucional.
Restricción triple	Balance interdependiente entre Alcance, Tiempo y Costo que determina la calidad final.	El aumento del alcance (módulo de pagos/finanzas y BD en la nube) se absorbe ajustando la arquitectura técnica dentro del tiempo límite de 15 semanas.
Proyecto frente a operación	El proyecto crea y entrega el sistema una sola vez; la operación es el trabajo diario y repetitivo que se hace al usarlo.	Programar y diseñar la aplicación de escritorio es el proyecto; capturar inscripciones, colegiaturas y calificaciones cada mes por el personal de la escuela

Concepto	Explicación con sus palabras	Aplicación a nuestro proyecto
		es la operación.
Ciclo de vida predictivo	Es una planificación fija desde el primer día donde todo se desarrolla en secuencia estricta y se entrega solo al final.	Definir desde hoy todas las pantallas de pago y reportes en PDF y entregarlo todo hasta el final sin posibilidad de ajustar cambios intermedios con los usuarios.
Ciclo de vida ágil iterativo e incremental	Trabajo organizado en ciclos cortos para entregar partes funcionales e ir ajustando según la retroalimentación real.	Desarrollar primero el módulo base de alumnos, probarlo con las secretarias y luego agregar iterativamente los registros de pagos y reportes en los siguientes sprints.

2. Entorno General (PESTEL) y Entorno Inmediato

Análisis PESTEL

Dimensión	Factor	Oportunidad / Amenaza	Acción del equipo
Político	Lineamientos de modernización administrativa en escuelas del estado de Durango.	Oportunidad	Alinearse a los estándares de gestión digital para fortalecer la validez institucional.
Político	Requerimientos periódicos de entrega de reportes ante	Amenaza	Diseñar el módulo de reportes del sistema con un

Dimensión	Factor	Oportunidad / Amenaza	Acción del equipo
	autoridades educativas.		formato flexible y fácil de exportar/imprimir.
Económico	Restricción económica para pagar licencias mensuales caras de software en la nube.	Amenaza	Desarrollar una aplicación de escritorio que conecte a un servicio de base de datos en la nube de nivel de bajo costo.
Económico	Necesidad de llevar un control estricto de inscripciones y colegiaturas para evitar rezagos en pagos.	Oportunidad	Integrar un módulo financiero para registrar pagos, consultar saldos pendientes y emitir comprobantes digitales al instante.
Social	Alumnos y tutores demandan trámites rápidos de inscripción y pago sin hacer largas filas.	Oportunidad	Reducir el tiempo de atención a menos de 3 minutos por alumno mediante la captura o búsqueda rápida en pantalla.
Social	Los usuarios sufren presión por el llenado doble de actas y cobros en carpetas físicas.	Oportunidad	Automatizar el registro de alumnos y pagos en una sola interfaz amigable e intuitiva para dignificar su trabajo.
Tecnológico	Disponibilidad de red de internet y dos computadoras de escritorio en la oficina.	Oportunidad	Conectar ambas computadoras a una base de datos centralizada en la nube para sincronizar información en tiempo real.

Dimensión	Factor	Oportunidad / Amenaza	Acción del equipo
Tecnológico	Riesgo de pérdida de información o fallas en el disco duro local de las computadoras.	Amenaza	Implementar respaldos automáticos en la nube y un registro de auditoría (logs) para cada movimiento de datos.
Ecológico	Criterios institucionales para reducir el consumo masivo de papel (ODS 12).	Oportunidad	Digitalizar fichas de inscripción, historiales académicos y recibos de pago para minimizar impresiones.
Ecológico	Generación de residuos físicos por carpetas de años pasados que ocupan espacio.	Oportunidad	Sustituir expedientes físicos por carpetas digitales dentro de la base de datos centralizada.
Legal	Obligación de resguardar datos sensibles de alumnos y finanzas.	Amenaza	Implementar cifrado de contraseñas, avisos de privacidad y controles de acceso por usuario (administrador/secretaria).
Legal	Requisito legal de mantener la integridad e inmutabilidad de las calificaciones y cobros.	Amenaza	Restringir permisos para que solo el personal autorizado pueda modificar notas o borrar registros de pago.

Entorno Inmediato

- **Organización:** Instituto de Profesionales en Radiología de Durango S.C.

- **Usuarios:** Dirección General y Coordinación General (Secretariado/Control Escolar).
- **Alternativas existentes:** Control manual mediante expedientes físicos en papel y libros de Excel dispersos.

3. Ciclo de Vida del Proyecto



Estructura Temporal y Sprints

- **Sprint 0 (Semanas 4-7):** Análisis de requerimientos, diseño de la arquitectura multiusuario (base de datos en la nube) y prototipado UI.
- **Sprint 1 (Semanas 7-9):** Módulo de gestión de alumnos y autenticación de usuarios.
- **Sprint 2 (Semanas 9-11):** Módulo de control de inscripciones, colegiaturas y registros financieros.
- **Sprint 3 (Semanas 11-13):** Sincronización en tiempo real entre las dos terminales de escritorio y generación de reportes.
- **Cierre y Pruebas (Semanas 13-15):** Pruebas de carga multiusuario, capacitación y entrega final.

Justificación

Debido a que el alcance evolucionó tras dialogar con los usuarios reales (secretarias) para incluir finanzas e inscripciones, un enfoque predictivo rígido habría fallado. El enfoque ágil permite construir el sistema en incrementos funcionales, permitiendo a las secretarias probar la sincronización entre sus dos computadoras y validar el flujo de cobros al final de cada Sprint.

4. Perfil del Proyecto

Elemento	Descripción
Nombre del proyecto	Sistema de Escritorio Centralizado para el Control Escolar y Gestión Financiera
Tipo de proyecto	Tecnológico de desarrollo de software
Necesidad o problemática (versión definitiva)	Ineficiencia, lentitud y riesgo de pérdida de datos en el Instituto de Profesionales en Radiología de Durango debido al manejo manual en papel y archivos de Excel independientes para las calificaciones, inscripciones y cobros de colegiaturas.
Justificación	La falta de un sistema centralizado genera demoras de 3 a 5 días en trámites, errores de transcripción manual en notas y falta de certeza financiera. Una solución de escritorio con base de datos en la nube permite a múltiples secretarias trabajar en tiempo real de forma segura y económica.
Población beneficiaria	153 beneficiarios directos: 150 alumnos activos (atención rápida en ventanilla) y 3 administrativas/directivos.
Propuesta de solución	Aplicación de escritorio multiusuario conectada a una base de datos centralizada en la nube que permite la captura de inscripciones, control de pagos/colegiaturas, registro de

Elemento	Descripción
	calificaciones y sincronización en tiempo real entre dos o más computadoras.
Objetivo general preliminar	Desarrollar e implementar un sistema de escritorio con conexión a base de datos en la nube para el Instituto de Profesionales en Radiología de Durango en un plazo de 15 semanas, optimizando la gestión académica y financiera.
Alcance preliminar	**Incluye:** Módulo de alumnos, módulo de inscripciones y pagos/colegiaturas, base de datos en la nube multi-terminal, roles de usuario (administrador/secretaria) y reportes en pantalla. **No incluye:** Aplicación móvil para alumnos, pasarela de pagos en línea con tarjeta de crédito/débito, ni portal web externo.
Impacto social	Dignifica el trabajo administrativo, elimina el estrés de las secretarias por pérdida de datos y reduce los tiempos de espera de los alumnos en ventanilla a menos de 3 minutos.
Impacto ambiental	Promueve la política de "cero papel" al digitalizar actas de notas, fichas de inscripción y registros de pagos, reduciendo impresiones y consumo de tóner (ODS 12).
Impacto económico	Elimina gastos continuos en papelería e insumos de oficina, ofreciendo una arquitectura de software sin costos elevados de mantenimiento ni licencias mensuales costosas.
ODS relacionados	ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) y ODS 12 (Producción

Elemento	Descripción
	y consumo responsables).
Riesgos iniciales (mínimo 3)	1. Inestabilidad o interrupción en el servicio de internet del instituto que impida la conexión con la base de datos en la nube. 2. Resistencia inicial del personal administrativo al adaptarse a la nueva interfaz de cobros e inscripciones. 3. Inconsistencias en los datos históricos al migrar los registros de Excel hacia la nueva base de datos.
Equipo y roles	Equipo de Proyecto Integrador (Desarrollador Lead, Diseñador UI/UX, Administrador de Base de Datos y QA/Tester).

5. Visión del Proyecto

*Para el personal administrativo y directivo del Instituto de Profesionales en Radiología de Durango que requieren gestionar las inscripciones, pagos y calificaciones de los alumnos sin demoras ni errores, el **Sistema de Control Escolar y Financiero** es una aplicación de escritorio multiusuario que sincroniza en tiempo real la información académica y los registros de cobros en una base de datos centralizada en la nube. A diferencia de los archivos de Excel sueltos y las libretas de notas en papel, nuestro producto garantiza la seguridad de los datos, previene errores de captura y permite a dos secretarias trabajar simultáneamente desde distintas computadoras.*

Product Vision Board

Visión	Grupo objetivo	Necesidades	Producto	Objetivos de impacto
Sincronizar la administración	Secretarias/personal de	• Registrar cobros e	Aplicación de escritorio	• Reducir el tiempo de

Visión	Grupo objetivo	Necesidades	Producto	Objetivos de impacto
escolar y financiera en tiempo real mediante un sistema de escritorio intuitivo y seguro conectado a la nube.	control escolar y Dirección General del instituto.	inscripcion es rápidament e. ● Consultar notas sin depender de papeles. ● Compartir datos en tiempo real entre 2 computado ras.	conectada a base de datos relacional en la nube con módulos de Alumnos, Inscripciones, Pagos y Roles de Usuario.	atención en ventanilla en un 80%. ● Eliminar el 100% del extravío de registros de colegiatura s y notas. ● Reducir el uso de papel instituciona l.

Validación con un Interesado

Interesado consultado: Secretaria del instituto.
Comentarios / Retroalimentación: Mencionaron que el enfoque les parece muy acertado, ya que el mayor problema actual es que al cobrar o inscribir a un alumno en una computadora, la otra secretaria no se enteraba hasta el final del día. En esta ocasión no requirieron cambios adicionales; sin embargo, previo a mostrar este Product Vision Board se nos solicitó integrar la sección financiera.

6. Decisión: Anteproyecto y/o Prototipo

Criterio	Anteproyecto	Prototipo	Ambos
Tiempo disponible	Sí (15 semanas)	Sí (3 Sprints de desarrollo)	X

Criterio	Anteproyecto	Prototipo	Ambos
Complejidad técnica	Media (Requiere arquitectura de BD en la nube)	Media (Software de escritorio con cliente DB)	X
Recursos	Disponibles (Equipos de cómputo e internet)	Disponibles (Entorno de desarrollo libre)	X
Valor para el usuario	Documenta la arquitectura formal	Entrega el software funcional para operar	X

Decisión y justificación: Se decide realizar ambos (Anteproyecto y Prototipo). El anteproyecto formalizará la documentación del entorno, requerimientos y arquitectura técnica para la materia, mientras que el prototipo funcional abarcará los módulos de gestión de alumnos, inscripciones y pagos con sincronización en la nube, entregando el valor directo exigido por el cliente.

7. Compromiso de Responsabilidad Social

El proyecto se compromete activamente a proteger la privacidad y seguridad de los datos personales y financieros de los estudiantes y el personal del Instituto de Profesionales en Radiología de Durango, asegurando el cumplimiento estricto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales mediante el uso de contraseñas encriptadas y roles de acceso restringidos. Asimismo, promoverá la sostenibilidad ambiental reduciendo el consumo innecesario de papel e impresiones tóxicas mediante la digitalización de procesos, y apoyará la economía local de la institución al ofrecer una solución tecnológica eficiente, libre de costos excesivos de licenciamiento mensual.

8. Referencias y Declaración de Uso de IA

Referencias

- EALDE Business School. (2020, 3 de julio). *¿Qué es el análisis PESTEL y cuáles son sus factores?* https://www.ealde.es/que-es-analisis-pestel-factores/

- Institute of Project Management. (s. f.). *¿Qué es el ciclo de vida de un proyecto? Explorando sus 5 fases*. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://instituteprojectmanagement.com/es/blog/que-es-el-ciclo-de-vida-de-un-proyecto-explorando-sus-5-fases/
- Universidad Internacional de La Rioja en México. (2021, 22 de diciembre). *Gestión de proyectos: herramientas, metodologías y fases*. UNIR México. https://mexico.unir.net/noticias/ingenieria/gestion-de-proyectos-herramientas-metodologias/
- Mondelo, E. y Siles, R. Guía metodológica PM4R. https://pm4r.org/templates/details/81935?lang=es

Declaración de uso responsable de Inteligencia Artificial:

Para la realización de este documento se utilizó la herramienta de inteligencia artificial Gemini con la única finalidad de estructurar el contenido, corregir la ortografía y unificar el formato tipográfico y visual de las tablas e interlineados. Todos los datos, análisis del entorno, perfiles, visión y decisiones metodológicas corresponden a la investigación propia realizada por el equipo de trabajo para el Instituto de Profesionales en Radiología.

9. Índice del Portafolio de la Unidad I

Actividad	Archivo	Versión	Autoevaluación (ítems cumplidos / total)
A01	Integradora/portafolio/proyecto_A01	V2.0	2 / 12
A02	Integradora/portafolio/proyecto_A02	V1.0	11 / 12
A03	Integradora/portafolio/A03	V1.0	11 / 12
A04	Integradora/portafolio/proyecto_A04	V1.0	11 / 12